

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



PORTOFOLIO MATA KULIAH

BASIS DATA

Kode: 140720-UND202522018 | Angkatan 2025 | Semester 2 | Genap 2025/2026

Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian CPL

Periode Pembelajaran: Genap 2025/2026

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
BASIS DATA**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Basis Data
Kode Mata Kuliah	140720-UND202522018
Angkatan	2025
Semester	2 (Genap 2025/2026)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 11 Juli 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Basis data.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Basis Data
Kode	140720-UND202522018
Angkatan	2025
Semester	2 / kode 20252
Periode	Genap 2025/2026
Mahasiswa terdaftar	6
Data nilai valid	6
RPS/acuan	RPS Basis data.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis kebutuhan data dan struktur basis data.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi desain skema, normalisasi, dan strategi penyimpanan.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan query, integritas, dan pengelolaan basis data.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis solusi basis data yang efisien, aman, dan mendukung analitik.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- ERD

- normalisasi
- SQL
- integritas dan pipeline data

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Perancangan ERD untuk kasus akademik/bisnis.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Normalisasi hingga 3NF/BCNF sesuai kebutuhan.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	SQL query kompleks, join, aggregation, dan view.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek database + data pipeline untuk analitik.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%

Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Apa anomali yang dicegah melalui normalisasi?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bedakan primary key, candidate key, dan foreign key.	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Tulis strategi query untuk agregasi multi-tabel.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Kapan denormalisasi dapat dipertimbangkan?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Fellita Odelia Wibowo	140720250013	87	A-	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Salwa Azzah Imtiyaz	140720250002	80	A-	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	PARTISIPATIF	UTS	UAS
Tertinggi	Fellita Odelia Wibowo	90	78	95	70	93	81
Terendah	Salwa Azzah Imtiyaz	57	70	94	75	70	78

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	6
Jumlah nilai valid	6
Rata-rata nilai akhir	83.0
Minimum - maksimum	80.0 - 87.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	72.5	57.0	90.0	33.3%
TUGAS	73.83	68.0	78.0	0.0%
PROYEK	93.67	92.0	95.0	100.0%
PARTISIPATIF	72.5	70.0	80.0	16.7%
UTS	81.0	70.0	93.0	50.0%
UAS	79.67	78.0	81.0	66.7%
TOTAL	83.0	80.0	87.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	75.78	33.3%	Perlu Penguatan
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	77.42	33.3%	Perlu Penguatan
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	83.75	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	86.67	100.0%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK1	Ketercapaian proxy terendah (33.3%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
QUIZ	Komponen QUIZ memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	Partisipatif	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720250002	Salwa Azzah Imtiyaz	57	70	94	75	70	78	80	A-
2	140720250005	LINDA APRILIANA	66	74	94	70	78	78	82	A-
3	140720250007	ANGGA PRATAMA	78	76	92	80	74	80	83	A-
4	140720250010	Auro Aurellia Simbolon	60	68	92	70	81	80	80	A-
5	140720250013	Fellita Odelia Wibowo	90	78	95	70	93	81	87	A-
6	140720250014	Hanifah Khairunnisa	84	77	95	70	90	81	86	A-